

PROBLÈME

Autour du théorème de comparaison avec une intégrale

Partie I – Théorème de comparaison avec une intégrale

1. Comme f est positive, on a: $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_{n+1} - S_n = f(n+1) \geq 0$, et: $J_{n+1} - J_n = \int_n^{n+1} f \geq 0$ (on utilise là la relation de Chasles et la croissance de l'intégrale). On en déduit que les suites $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont croissantes.

Ensuite, par décroissance de f sur $[k-1, k]$, on a pour tout $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$f(k) = \int_{k-1}^k f(k) dt \leq \int_{k-1}^k f(t) dt \leq \int_{k-1}^k f(k-1) dt = f(k-1),$$

d'où le résultat: $f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt \leq f(k-1)$. L'hypothèse de continuité intervient pour assurer la convergence de toutes ces intégrales sur des segments.

2. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On somme de $k=1$ à $k=n$ l'encadrement de la question précédente et on utilise la relation de Chasles. On obtient:

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t) dt \leq \sum_{k=1}^n f(k-1) = \sum_{k=0}^{n-1} f(k),$$

d'où le résultat: $S_n - f(0) \leq J_n \leq S_{n-1}$.

3. Notons que f est bien continue sur $\mathbb{R}_+$. De plus, elle est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ et minorée par 0: elle admet donc une limite finie en $+\infty$. Nous nous en servons pour démontrer le second point de cette question.

Supposons f intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Par positivité, on a pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$S_n \stackrel{(2)}{\leq} J_n + f(0) \leq \int_0^{+\infty} f + f(0) < +\infty.$$

Ainsi la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (1) et majorée: elle converge, c'est-à-dire la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge.

Réciproquement, si la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge, alors par positivité de f (qui autorise les calculs dans $[0, +\infty]$) on a:

$$\int_{\mathbb{R}_+} |f| = \int_{\mathbb{R}_+} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f = \lim_{n \rightarrow +\infty} J_n.$$

Par la question précédente et convergence de la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$, on a les inégalités suivantes en

passant à la limite: $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} f(k) < +\infty$, donc: $\int_{\mathbb{R}_+} |f| < +\infty$, ce qui démontre l'intégrabilité de f sur $\mathbb{R}_+$. Ceci achève de démontrer que f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge.

Démontrons que la série $\sum_{n \geq 1} \left(\int_{n-1}^n f(t) dt - f(n) \right)$ converge. Par la question 1, le terme général de cette série est positif, ce qui autorise le calcul suivant dans $[0, +\infty]$ (encore justifié par la question 1), qui fait apparaître une somme télescopique:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_{n-1}^n f(t) dt - f(n) \right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} (f(n-1) - f(n)) = f(0) - \lim_{+\infty} f < +\infty,$$

donc la série à termes positifs $\sum_{n \geq 1} \left(\int_{n-1}^n f(t) dt - f(n) \right)$ converge: d'où le résultat.

4. a) Comme $\alpha > 0$, la fonction f est décroissante en tant que produit des fonctions décroissantes et positives $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \frac{1}{(\ln(x))^\alpha}$. Elle est aussi continue et positive sur $\mathbb{R}_+$. On a en outre, pour tout $x \geq 2$:

$$\int_2^x \frac{dt}{t \ln(t)} = [\ln(|\ln(t)|)]_2^x = \ln(|\ln(x)|) - \ln(\ln(2)),$$

tandis que, si $\alpha \neq 1$:

$$\forall x \geq 2, \quad \int_2^x \frac{dt}{t(\ln(t))^\alpha} = \left[-\frac{1}{1-\alpha} \frac{1}{(\ln(t))^{\alpha-1}} \right]_2^x = \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{(\ln(2))^{\alpha-1}} - \frac{1}{(\ln(x))^{\alpha-1}} \right).$$

On en déduit:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_2^x f = \begin{cases} \frac{1}{(\alpha-1)(\ln(2))^{\alpha-1}} < +\infty & \text{si } \alpha > 1, \\ +\infty & \text{si } \alpha \leq 1. \end{cases}$$

Comme f est positive, cela démontre qu'elle est intégrable sur $[2, +\infty[$ si et seulement si: $\alpha > 1$.

Par la question précédente, dont toutes les hypothèses sont vérifiées (pour se ramener à $\mathbb{R}_+$, il suffit de considérer la fonction translatée $x \mapsto f(x+2)$, ce qui ne change rien à la nature des intégrales et séries en jeu), la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln(n))^\alpha}$ converge si et seulement si: $\alpha > 1$.

- b) Si $\alpha = 2$, alors la question 2 (où l'on considère encore la fonction translatée $x \mapsto f(x+2)$ pour se ramener à $\mathbb{R}_+$) donne:

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad \int_2^{n+1} \frac{1}{x(\ln(x))^2} dx \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(\ln(k))^2} \leq \int_2^n \frac{1}{x(\ln(x))^2} dx + \frac{1}{2(\ln(2))^2},$$

et donc, quand $n \rightarrow +\infty$, par le calcul de la question précédente:

$$\frac{1}{\ln(2)} \leq \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k(\ln(k))^2} \leq \frac{1}{\ln(2)} + \frac{1}{2(\ln(2))^2}.$$

5. a) Pour tout n au voisinage de l'infini on a:

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 - \sum_{k=2}^n \left(\int_{k-1}^k \frac{1}{x} - \frac{1}{k} \right).$$

En appliquant la question 3 à la fonction continue, positive et décroissante $x \mapsto \frac{1}{x}$ (ou plutôt à sa translatée $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ qui vérifie les mêmes hypothèses sur $\mathbb{R}_+$), la série $\sum_{k \geq 2} \left(\int_{k-1}^k \frac{1}{x} - \frac{1}{k} \right)$ converge, ce qui démontre la convergence de la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$. D'où le résultat.

- b) Par la question précédente: $T_n = \gamma + o(1)$, donc par définition de T_n :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1).$$

Comme le logarithme tend vers l'infini, on en déduit:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + o(\ln(n)) \sim \ln(n).$$

6. a) On a dans $[0, +\infty[$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |g_n|_\infty \geq \sum_{n=1}^{+\infty} |g_n(n)| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n} = +\infty,$$

car la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est à termes positifs et divergente. On en déduit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ ne converge pas normalement sur $]0, +\infty[$.

- b) Notons d'abord que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$, puisque le dénominateur est continu et ne s'annule pas sur cet intervalle.

La fonction $t \mapsto t^2$ étant positive et croissante sur $\mathbb{R}_+$, les opérations élémentaires sur les inégalités impliquent que f est décroissante et positive sur $\mathbb{R}_+$. On peut donc lui appliquer

la question 1, d'où le résultat en sommant l'inégalité $f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t)dt$ de $k = 0$ à $k = n$,

puis en sommant l'inégalité $\int_{k-1}^k f(t)dt \leq f(k-1)$ de $k = 1$ à $k = n+1$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \quad \int_1^{n+1} f(t)dt \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t)dt.$$

- c) Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On a:

$$\int_0^n f(t)dt = \int_0^n \frac{1}{x \left(\frac{t}{x}\right)^2 + 1} dt = \left[\text{Arctan} \left(\frac{t}{x} \right) \right]_0^n = \text{Arctan} \left(\frac{n}{x} \right)$$

et de même:

$$\int_1^{n+1} f(t)dt = \text{Arctan} \left(\frac{n+1}{x} \right) - \text{Arctan} \left(\frac{1}{x} \right).$$

Comme x est strictement positif, on a: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{x} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{x} = +\infty$, donc par composition de limites:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(t)dt = \frac{\pi}{2}, \quad \text{et:} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{n+1} f(t)dt = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan} \left(\frac{1}{x} \right).$$

On passe à la limite dans l'encadrement de la question précédente. Notons que la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de $\sum_{k=1}^n f(k)$ existe bien (dans $[0, +\infty]$ *a priori*) puisque nous sommes des termes positifs. Comme $f(k) = g_k(x)$ pour tout $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on en déduit:

$$\frac{\pi}{2} - \text{Arctan} \left(\frac{1}{x} \right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leq \frac{\pi}{2},$$

d'où le résultat, pour tout $x > 0$. Ceci démontre en passant la convergence simple de la série de fonctions positives $\sum_{n \geq 1} g_n$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- d) Par la question précédente et le théorème des gendarmes: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) = \frac{\pi}{2}$.

On en déduit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$.

En effet, dans le cas contraire, comme on a aussi:

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \quad \lim_{+\infty} g_n = 0,$$

par le théorème de la double limite on aurait:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = 0,$$

ce qui contredit le calcul de limite effectué ci-dessus. D'où le résultat par l'absurde.

Remarque. Ceci conforte l'absence de convergence normale, déjà constatée à la question a).

Partie II – Contre-exemples

7. a) Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Notons que le sinus est positif sur $[0, \pi]$ et négatif sur $[\pi, 2\pi]$. Par périodicité, $x \mapsto \sin(2\pi x)$ est positive sur $[n, n + \frac{1}{2}]$ et négative sur $[n + \frac{1}{2}, n + 1]$. On a alors, par la relation de Chasles:

$$\begin{aligned} \int_n^{n+1} f &= \int_n^{n+\frac{1}{2}} f + \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} f \\ &= \int_n^{n+\frac{1}{2}} \sin(2\pi x) dx - \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} \sin(2\pi x) dx \\ &= \left[-\frac{\cos(2\pi x)}{2\pi} \right]_n^{n+\frac{1}{2}} - \left[-\frac{\cos(2\pi x)}{2\pi} \right]_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} \\ &= -\frac{\cos(2\pi n + \pi)}{2\pi} + \frac{\cos(2\pi n)}{2\pi} - \left(-\frac{\cos(2\pi(n+1))}{2\pi} + \frac{\cos(2\pi n + \pi)}{2\pi} \right) \\ &= -\frac{-1}{2\pi} + \frac{1}{2\pi} - \left(-\frac{1}{2\pi} + \frac{-1}{2\pi} \right) \\ &= \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

- b) Soit $x \in [1, +\infty[$. Par positivité de l'intégrande, on a:

$$\int_1^x |\sin(2\pi t)| dt \geq \int_1^{\lfloor x \rfloor} |\sin(2\pi t)| dt = \sum_{n=1}^{\lfloor x \rfloor - 1} \int_n^{n+1} |\sin(2\pi t)| dt \stackrel{(a)}{=} \sum_{n=1}^{\lfloor x \rfloor - 1} \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi} (\lfloor x \rfloor - 1),$$

ce qui donne la minoration attendue. Comme le minorant tend vers l'infini, on en déduit:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f(t) dt = +\infty,$$

donc f n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$.

Or le sinus est nul en tous les multiples entiers de π , donc la série $\sum_{n \geq 1} f(n) = \sum_{n \geq 1} 0$ est

trivialement convergente: elle n'est pas de même nature que l'intégrale $\int_1^{+\infty} f$. C'est bien sûr la monotonie de f qui ne permet pas d'appliquer la question 3.

8. Il suffit de prendre $a_n = \frac{1}{n^2}$. La longueur de $[n - a_n, n + a_n]$ est alors égale à $\frac{2}{n^2}$, or l'aire du triangle de base $[n - a_n, n + a_n]$ et de hauteur 1 est égale à la longueur de la base fois la hauteur divisée par 2: son aire est bien égale à $\frac{1}{n^2}$.

Voici le graphe de la fonction décrite par l'énoncé. Du moins, nous ne respectons la description que pour $n \geq 2$, car les intervalles $[1 - a_1, 1 + a_1]$ et $[2 - a_2, 2 + a_2]$ ne sont pas disjoints (on a $1 + a_1 = 2$): nous posons la fonction comme étant nulle sur $[1, 2 - a_2]$. Ceci étant dit: Cette fonction est continue et positive. On a dans $[0, +\infty[$:

$$\int_1^{+\infty} f = \sum_{n=2}^{+\infty} \int_{n-a_n}^{n+a_n} f = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty,$$

puisque l'on reconnaît une série de Riemann d'exposant strictement supérieur à 1. Pourtant, toujours dans $[0, +\infty[$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) = \sum_{n=2}^{+\infty} 1 = +\infty,$$

donc la série $\sum_{n \geq 1} f(n)$ et l'intégrale $\int_1^{+\infty} f$ n'ont pas la même nature. C'est bien sûr la monotonie de f qui est encore mise en défaut.

Problème 2

Partie 1: Développement ternaire

1. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, bornée par M. Alors, on a

$$0 \leq \frac{|u_n|}{3^n} \leq \frac{M}{3^n}$$

. Or, $\frac{M}{3^n}$ est le terme général d'une série convergente (série géométrique de raison dans $]0; 1[$) ; par comparaison de séries à termes positifs, la série de terme général u_n converge donc absolument, donc converge.

2. Soit $t = (t_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in T$. Notamment, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq \frac{t_n}{3^n} \leq \frac{2}{3^n}$, donc

$$0 \leq \sigma(t) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{3^n}$$

et cette dernière somme de série vaut 1 car, pour $N \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{n=1}^N \frac{2}{3^n} = 2 \frac{1 - 3^{-N}}{2} \rightarrow 1$$

Donc $\sigma(t) \in [0; 1]$.

3. On a

$$\sigma(\tau) = \frac{\tau_1}{3^1} = \frac{1}{3}$$

et

$$\sigma(\tau') = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{3^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{3^n} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Notamment, l'application σ n'est pas injective sur T .

4. Il s'agit de montrer que $t(x)$ est à valeurs dans $\{0, 1, 2\}$. Notons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $t_n(x)$ est un entier relatif comme différence d'entiers relatifs. Par ailleurs, pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$3^n x - 1 < \lfloor 3^n x \rfloor \leq 3^n x$$

et

$$3^{n-1} x - 1 < \lfloor 3^{n-1} x \rfloor \leq 3^{n-1} x$$

d'où (à chaque fois on somme une inégalité large et une inégalité stricte, donc on a bien une inégalité stricte)

$$3^n x - 1 - 3(3^{n-1} x) = -1 < t_n(x) < 3^n x - 3(3^{n-1} x - 1) = 3$$

Et puisque $t_n(x)$ est entier, on a bien $t_n(x) \in \{0, 1, 2\}$. Donc $t(x) \in T$.

5. Tout d'abord, $y_n - x_n = \frac{1}{3^n} \rightarrow 0$. De plus, pour $n \geq 2$,

$$x_n - x_{n-1} = \frac{\lfloor 3^n x \rfloor}{3^n} - \frac{\lfloor 3^{n-1} x \rfloor}{3^{n-1}} = \frac{t_n(x)}{3^n} \geq 0$$

donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante, et, pour $n \geq 2$,

$$y_n - y_{n-1} = \frac{t_n(x)}{3^n} + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{t_n(x) - 2}{3^n} \leq 0$$

donc $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante. Ainsi, les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes. Puisqu'on a l'encadrement, valable pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$3^n x - 1 \leq \lfloor 3^n x \rfloor \leq 3^n x$$

on a donc

$$1 - \frac{1}{3^n} \leq x_n \leq 1$$

et par théorème d'encadrement, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge donc vers x , et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de même puisque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes. Par ailleurs, pour $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{n=1}^N \frac{t_n(x)}{3^n} = \frac{t_1(x)}{3} + \sum_{n=1}^N \frac{t_{n+1}(x)}{3^{n+1}} = \frac{\lfloor 3x \rfloor}{3} - \lfloor x \rfloor + \sum_{n=1}^N (x_{n+1} - x_n) = x_1 - 0 + x_{N+1} - x_1 = x_{N+1}$$

En faisant tendre N vers $+\infty$, on obtient donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t_n(x)}{3^n} = x$$

6. En appliquant la formule donnée par l'énoncé ¹ :

```
def flotVersTern(n,x):
    T=[]
    for k in range(1,n+1):
        T.append(int(3**k*x)-3*int(3**(k-1)*x))
    return T
```

7. Il suffit ici de calculer la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t_n(x)}{3^n}$ sachant que les derniers termes sont nuls :

```
def ternVersFlot(l):
    x=0
    for k in range(len(l)):
        x+=l[k]/3**(k+1)
    return x
```

8. C'est un simple test :

```
def ajout(l):
    s=0
    for k in l:
        s+=k
    if s%2==0:
        l.append(-1)
    else:
        l.append(-2)
    return l
```

De même pour verif :

```
def verif(l):
    s=0
    for k in range(len(l)-1):
        s+=l[k]
    if s%2==0 and l[-1]==-1:
        return True
    if s%2==1 and l[-1]==-2:
        return True
    return False
```

¹Notons ici qu'il y a un problème de précision : les flottants ont une précision maximale, et l'entier peut quant à lui être arbitrairement grand. La fonction proposée ne peut structuellement qu'être une approximation de la représentation ternaire.

On pouvait aussi remarquer que c'est correct si la somme de tous les termes est impaire :

```
def verif(1):
    if 1[-1]!=-1 and 1[-1]!=-2:
        return False
    return sum(1)%2==1
```

Partie 2 : Étude d'une fonction définie par une série

9. Notons $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1+\sin(nx)}{3^n}$.

Comme $\sin$ varie entre -1 et 1, $\sup f_n = \frac{2}{3^n}$. Par ailleurs, $\sum_{n \geq 1} \frac{2}{3^n}$ converge (c'est une série géométrique de raison $\frac{1}{3}$). Donc $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge pour tout $x \in \mathbb{R}$ par théorème de comparaison de séries à termes positifs.

10. Notons que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\left| \frac{e^{inx}}{3^n} \right| \leq \frac{1}{3^n}$$

De même que dans la question 2, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{inx}}{3^n}$ converge. Notamment, sa partie imaginaire converge. Soit maintenant $x \in \mathbb{R}$ (fixé pour le reste de la question) :

$$\operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{3^n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{Im} \left(\frac{e^{inx}}{3^n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{3^n}$$

D'autre part, par le même calcul qu'à la question 4,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2}$$

On obtient donc bien

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{3^n} = \frac{1}{2} + \operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{3^n} \right)$$

Enfin, par somme d'une série géométrique convergente et de raison différente de 1 :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{3^n} = \frac{e^{ix}}{3 \left(1 - \frac{e^{ix}}{3} \right)} = \frac{e^{ix} \left(1 - \frac{e^{-ix}}{3} \right)}{3 \left(\left(1 - \frac{\cos(x)}{3} \right)^2 + \frac{\sin^2(x)}{9} \right)} = \frac{3e^{ix} - 1}{10 - 6\cos(x)}$$

On obtient donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \frac{1}{2} + \frac{3\sin(x)}{10 - 6\cos(x)}$$

11. Nous avons admis le théorème de dérivation d'une série de fonctions terme à terme. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cos(nx)}{3^n}$$

D'autre part, en dérivant à vue l'expression obtenue à la question précédente, on trouve que, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi'(x) = \frac{3\cos(x)(10 - 6\cos(x)) - 3\sin(x)6\sin(x)}{(10 - 6\cos(x))^2} = \frac{-18 + 30\cos(x)}{(10 - 6\cos(x))^2}$$

On en déduit donc que, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n \cos(nx)}{3^n} = \frac{-18 + 30\cos(x)}{(10 - 6\cos(x))^2}$$

12. **Ah ! Une question difficile pour nos modestes connaissances et qui deviendra "triviale" dans 2 mois... ça vous donne pas envie d'en savoir plus ?**

Moralement, on va vouloir permuter série et intégrale pour écrire :

$$\int_0^\pi \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^\pi f_n(x) dx \right)$$

On verra que ce n'est pas toujours possible mais on a déjà vu en cours un cas où ça marche.

On note $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$. Alors évaluons

$$\left| \int_0^\pi f(x) dx - \sum_{k=1}^n \left(\int_0^\pi f_k(x) dx \right) \right| = \left| \int_0^\pi \left(f(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x) \right) dx \right|$$

par linéarité de l'intégrale (la somme est finie)

On reconnaît le reste $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$ de la série sous l'intégrale, et on le majore par inégalité triangulaire

$$\left| \int_0^\pi R_n(x) dx \right| \leq \int_0^\pi |R_n(x)| dx$$

Et à nouveau une inégalité triangulaire, mais maintenant, sur la somme du reste :

$$\left| \int_0^\pi R_n(x) dx \right| \leq \int_0^\pi \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| dx \leq \int_0^\pi \sum_{k=n+1}^{+\infty} |f_k(x)| dx$$

Et maintenant, au tour de $|f_k(x)| \leq \sup |f_k| = \frac{2}{3^k}$, donc en récapitulant tout depuis le début

$$\left| \int_0^\pi f(x) dx - \sum_{k=1}^n \left(\int_0^\pi f_k(x) dx \right) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{2}{3^k} = \frac{2}{3^{n+1}} \cdot \frac{1}{1 - 2/3} = \frac{2}{3^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Regardez bien cette dernière expression : cela ne veut-il pas dire que la série $\sum \int f_n$ converge vers $\int f$?!

On peut donc écrire :

$$\int_0^\pi \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^\pi f_n(x) dx \right)$$

donc

$$\int_0^\pi \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{x}{3^n} - \frac{\cos(nx)}{n3^n} \right]_0^\pi = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\pi}{3^n} + \frac{(-1)^{n-1} + 1}{n3^n} \right)$$

Or, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\pi}{3^n} = \pi \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{\pi}{2}$ d'après la question 12, donc :

$$\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{10 - 6 \cos(x)} dx = \int_0^\pi \frac{\varphi(x) - \frac{1}{2}}{3} dx = \frac{1}{3} \int_0^\pi \varphi(x) dx - \frac{\pi}{6} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} + 1}{n3^{n+1}}$$

Un dernier effort : il faut calculer $\sum \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot \frac{1}{3^n}$.

On écrit (astuce déjà vue) $\frac{1}{n+1} = \int_0^1 x^n dx$ et re-belote : en partant de

$$\sum \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot \frac{1}{3^n} = \sum \int_0^1 \left(-\frac{x}{3} \right)^n dx = \int_0^1 \sum \left(-\frac{x}{3} \right)^n dx = \int_0^1 \frac{1}{1 + x/3} dx = \frac{1}{3} \ln(1 + 1/3)$$

De même,

$$\sum \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{3^n} = -\frac{1}{3} \ln(1 - 1/3)$$

.

On termine le calcul et on trouve :

$$\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{10 - 6 \cos(x)} dx = \frac{1}{3} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{3} \right) - \ln \left(1 - \frac{1}{3} \right) \right) = \frac{1}{3} \ln(2)$$

13. Avec le changement de variable (licite, car de classe $\mathcal{C}^1$ et bijectif) $u = \cos(x)$, on obtient que

$$\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{10 - 6 \cos(x)} dx = \int_1^{-1} \frac{-1}{10 - 6u} du = \left[\frac{1}{6} \ln(10 - 6u) \right]_1^{-1} = \frac{1}{3} \ln(2)$$